Условие

Хвърлят се n зара. Пресметнете вероятността сумата от точките да е равна на: а) n; б) $n+1$; в) дадено число s.

Модел

Заровете са различими, изходът е наредена n-торка:

$$|\Omega| = 6^n,$$

всички равновероятни. Сумата е между n (всички единици) и $6n$ (всички шестици).

а) Сума n: всеки зар е поне 1, затова сума n е възможна само ако **всички** са единици:



1 изход, $\mathbb{P} = \dfrac{1}{6^n}$

б) Сума $n+1$: „излишъкът“ над минимума е 1, значи точно един зар е 2, а другите са 1:



кой зар е двойката: n изхода, $\mathbb{P} = \dfrac{n}{6^n}$

в) Обща сума s: свеждане до уравнение

Нека зарът i показва d_i и $x_i = d_i - 1 \in \{0, 1, \ldots, 5\}$. Тогава

$$d_1 + \cdots + d_n = s \iff x_1 + \cdots + x_n = s - n, \qquad 0 \le x_i \le 5.$$

Броим решенията на уравнението с **горна граница** 5. Без нея решенията са $C(n, s-n)$ (Задача 1.2(б)).



Същият трик като в Задача 2.14(г), само че горната граница е 5 (броим $x_i \ge 6$ като лоши).

в) Включване и изключване

Нека $B_j = \{x_j \geq 6\}$. Ако избраните k зара имат $x_j \geq 6$, изваждаме по 6 от тях и остава свободно уравнение със сума $s - n - 6k$:

$$|B_{j_1} \cap \cdots \cap B_{j_k}| = C(n, s - n - 6k).$$

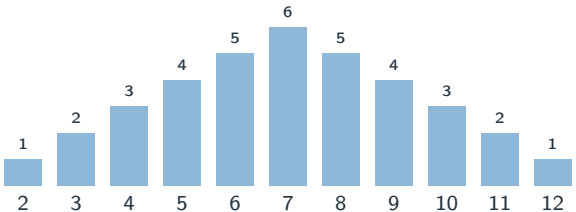
Затова

$$\#\{\text{сума } s\} = \sum_{k=0}^{\lfloor (s-n)/6 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{k} C(n, s - n - 6k).$$

Проверка с $n = 2$, $s = 7$: $C(2,5) - \binom{2}{1} C(2,-1) = 6 - 0 = 6$. Наистина $(1,6), (2,5), \ldots, (6,1)$, т.е. $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. ✓

Проверка с $n = 2$, $s = 12$: $C(2,10) - 2C(2,4) + C(2,-2) = 11 - 10 + 0 = 1$. Само $(6,6)$. ✓

Разпределение на сумата при $n = 2$ и отговор



брой изходи от 36

Отговор. а) $\dfrac{1}{6^n}$; б) $\dfrac{n}{6^n}$; в) $\dfrac{\sum_{k=0}^{\lfloor (s-n)/6 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{k} C(n, s-n-6k)}{6^n}$.